DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A0-EST-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	01-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
3. ALCANCE 7
4. ABREVIACIONES 8
5. REFERENCIAS 9
6. SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDA Y SIMBOLOGÍA 10
7. CÓDIGOS APLICABLES 11
8. CONDICIONES DE DISEÑO 14
8.1 Localización del proyecto 14
8.2 Vida útil del proyecto 14
9. CARGAS DE DISEÑO 14
9.1 Peso propio (D) 14
9.2 Sobrecargas de uso (Lu) 14
9.3 Agua residual (H) 14
9.4 Temperatura (T) 14
9.5 Cargas de oleaje y corrientes (Wa) 15
9.6 Tsunami (Ts) 15
9.7 Fuerzas sísmicas (Eq) 15
9.8 Empujes de suelo (E) 15
9.8.1 Empujes geostáticos 15
9.8.2 Empujes inducidos 16
9.9 Cargas de construcción (C) 16
10. COMBINACIONES DE CARGA 17
10.1 Estados de carga 17
10.2 Combinaciones de carga para estabilidad, presiones de suelo y verificación de tuberías 17
10.3 Combinaciones para diseño de estructuras de hormigón 17
11. ANÁLISIS SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 19
11.1 Filosofía de diseño sísmico 19
11.2 Modelos estructurales 19
11.3 Parámetros del análisis sísmico 19
11.3.1 Clasificación sísmica de estructuras – Factor de importancia 19

11.3.2 Demanda sísmica 19
11.3.3 Coeficiente sísmico 20
11.3.4 Cargas y empujes sísmicos 20
11.3.5 Coeficientes de fricción 20
11.3.6 Factores de seguridad para verificación de estabilidad 21
12. CONDICIONES GEOTÉCNICAS 22
12.1 Información geotécnica fondo marino 22
12.2 Recomendaciones geotécnicas caso de microtúnel 22
12.3 Protección costera 22
12.4 Requerimientos adicionales para torre de captación 22
13. DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 23
13.1 Calidad del hormigón 23
13.2 Cálculo de fisuración 23
13.3 Junta entre elementos prefabricados 24
14. OTRAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO 25
14.1 Vaciado de la torre de captación 25
14.2 Diseño de lastres 25
14.3 Deformación vertical 25
14.4 Compatibilidad de deformaciones 25
14.5 Componentes y tuberías de HDPE 25
14.6 Componentes y Tuberías de HA 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo a lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) Torre de Captación (materialidad de Hormigón armado)
b) Inmisario o tubería de captación (tubería de hormigón armado)
c) Emisario o tubería de descarga (tubería de hormigón armado y HDPE)

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica.
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño Estructural de las Obras Marítimas.

2. OBJETIVOS

Los criterios de diseño abarcados en este documento están orientados a definir las condiciones de carga, parámetros de diseño y emplazamiento de las obras a realizar en la ejecución del proyecto "**PLANTA DESALINIZADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**", Obras Marítimas, de tal manera que las obras proyectadas cumplan con su propósito y normativa vigente.

3. ALCANCE

El presente documento corresponde a las Bases de Diseño estructurales del proyecto, que abarca las obras marítimas de captación y descarga.

Las estructuras contempladas en este documento son las siguientes:

- Torre de Captación, estructura de hormigón armado (HA) prefabricada
- Tubería de Captación, tubería de HA prefabricado
- Lastres, para el difusor o alguna porción de tubería apoyada sobre el fondo marino, estructura con lastres de hormigón armado
- Tubería de descarga, emisario de salmuera, tubería de HA prefabricado
- Difusor, para descarga de salmuera, apoyado sobre el fondo marino, material PEAD

4. ABREVIACIONES

Las abreviaciones de este documento son las mostradas en el Cuadro N° 4.1.

Cuadro N° 4.1: Abreviaciones y definiciones

Siglas	Nombre
AASHTO	American Association of State Highway and Transportation Officials
ACI	American Concrete Institute
AISC	American Institute of Steel Construction
AISE	Association of Iron and Steel Engineers
ANSI/NAAM	American National Standards Institute / National Association of Architectural Metal Manufacturers
API	American Petroleum Institute
ASCE	American Society of Civil Engineers
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	ASTM International (American Society for Testing and Materials
AWS	American Welding Society
INN	Instituto Nacional de Normalización
MOP	Ministerio de Obras Públicas
NCh	Norma Chilena – Instituto Nacional de Normalización
OSHA	Occupation, Safety and Health Administration
DOP	Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas
MOP	Ministerio de Obras Públicas
MC	Manual de Carreteras

5. REFERENCIAS

Las referencias utilizadas en el presente documento son:

[1] Estudio Sub Bottom Profiler, Ocean Deep para SACYR, julio de 2026
[2] Estudio Sub Bottom Profiler, Skyring Marine Ltda. para PRDW, 18-08-2023
[3] Side Scan Sonar, Ocean Deep para SACYR, julio 2026
[4] Informe Inspección Video Submarino realizado por PRWD
[5] NCh1508Of.2014 "Geotecnia – Estudio de Mecánica de Suelos"
[6] NCh2369Of.2025 "Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales"
[7] Estudio de suelos denominado "Diseño Ingeniería Básica de Obras Marinas y Estudios marítimos para planta Desaladora Maitencillo de Panul, Coquimbo", OC N°4541003531 – Informe recomendaciones geotécnicas", Rev. 0 de 18.Ago.2023.
[8] NCh3363Of.2015 – Diseño Estructural – Edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o seiche.
[9] GHD (2024). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto "Desaladora de Coquimbo".

6. SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDA Y SIMBOLOGÍA

Se deberá utilizar el Sistema Internacional de Unidades Métricas, de acuerdo con ASTM SI10/10.

Se utilizará punto (.) como indicador de miles y coma (,) para indicar decimales. Se acepta como excepción que la identificación de algunas dimensiones sea en Unidades Inglesas, tales como diámetros de tuberías, válvulas y fittings, donde el diámetro nominal se expresa en pulgadas.

7. CÓDIGOS APLICABLES

El diseño de las estructuras y las instalaciones debe basarse en los siguientes códigos, especificaciones, estándares y regulaciones salvo indicación contraria. Se debe usar la versión oficial o el documento último emitido, salvo que se indique explícitamente. En caso de conflictos entre códigos y estándares, el más restrictivo debe usarse.

Cuadro N° 7.1: Normas chilenas oficiales

Código	Nombre
NCh 148	Cemento – Terminología, clasificaciones y especificaciones generales
NCh 163	Áridos para morteros y hormigones – Requisitos
NCh 170	Hormigón – Requisitos generales.
NCh 203	Acero para uso estructural – Requisitos
NCh 204	Acero – Barras laminadas en caliente para hormigón armado
NCh 211	Acero – Enfierradura para uso en hormigón armado - Requisitos
NCh 218	Acero – Mallas electrosoldadas de alambres para hormigón armado – Especificaciones
NCh 427/1	Construcción – Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios.
NCh 428	Ejecución de construcciones de acero
NCh 430	Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
NCh 433	Diseño Sísmico de Edificios
NCh 434	Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón armado
NCh 1537	Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso
NCh 2369	Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales (2025)
NCh 3171	Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga
NCh 3363	Diseño estructural para edificaciones en áreas de riesgo de inundación por Tsunami o Seiche.
MC V3	Volumen N°3 – Instrucciones y Criterios de Diseño
DOP	Guía para el diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras

Cuadro N° 7.2: American Concrete Institute

Código	Nombre
ACI 224R-01	Control of cracking in concrete structures.
ACI 301-20	Specifications for Structural Concrete
ACI 318-19	Building code requirements for structural concrete and commentaries
ACI 350R-06	Code requirementes for environmental engineering concrete structures and commentaries
ACI 357.3R-14	Guide for desing and construction of waterfront and coastl concrete marine structures.

Cuadro N° 7.3: American Institute of Steel Construction

Código	Nombre
AISC 303-16	Code of standard practice for Steel buildings and bridges
AISC 360-16	Specification for Structural Steel Buildings

Cuadro N° 7.4: American Society for Testing and Materials

Código	Descripción
ASTM A6/A6M-19	Standard specification for general requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes, and sheet piling
ASTM A36/A36M-19	Standard specification for carbon structural steel
ASTM A182/A182M-19	Specification for Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service.
ASTM A193/A193M-17	Standard specification for alloy-steel and stainless steel bolting for high temperature or high pressure service and other special purpose applications.
ASTM A194/A194M-18	Standard specification for carbon steel, alloy steel, and stainless steel nuts for bolts for high pressure or high temperature service, or both.
ASTM A240-18	Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.
ASTM A307-14	Standard specification for carbon steel bolts and studs, 60,000 psi tensile strength.
ASTM A325-14	Standard specification for structural bolts, heat treated 120/105 ksi minimum tensile strength.
ASTM A490-14a	Standard specification for structural bolts, alloy steel, heat treated, 150 ksi minimum tensile strength.
ASTM A500/A500M-18	Standard specification for cold-formed welded and seamless carbon steel structural tubing in round and shapes.
ASTM A501-14	Standard specification for hot-formed welded and seamless carbon steel structural tubing.
ASTM A572-18	Standard specification for high-strength low-alloy columbium-vanadium structural steel.
ASTM A789 / A789M – 18	Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service.
ASTM A815 / A815M - 18	Standard Specification for Wrought Ferritic, Ferritic/Austenitic, and Martensitic Stainless Steel Piping Fittings.

Cuadro N° 7.5: Otros códigos y estándares

Código	Nombre
AASHTO	Standard Specification for Highway Bridges
AISE TR 13	Guide for the Design and Construction for Mill Buildings
API-650	Welded Steel Tanks for Oil Storage
ASCE 7	Minimum Design Loads for Building and Other Structures
ASCE 37	Design Loads on Structures During Construction
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Threads Forms)
AWS-D1.1	Structural Welding Code
D.S N°43	Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
MSHA	Mine Safety and Health Administration
AASHTO	Ensayos de suelo y Diseño de Caminos, American Association of State Highway and Transportation Official
API RP 686	API Recommended Practice 686
AWWA-D-100	Standard for Welded Steel Tanks for Water Storage
	Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas
OGUC	Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Cuadro N° 7.6: Normas para el diseño de tuberías de microtúnel

Código	Nombre
UNE-EN 1916	"Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero".
UNE 127916-2025	"Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la UNE -EN 1916:2008".
DWA-A-161E	"Set of Rules. Standard DWA-A 161E – Static Calculation of jacking pipes".

8. CONDICIONES DE DISEÑO

8.1 Localización del proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, en el borde costero del sector Panul, donde se ubican la Planta Elevadora de Agua de Mar y la Cámara de Carga de Salmuera, conectadas con la planta desaladora de Coquimbo, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el mismo sector de Panul, desde donde se impulsa el agua potabilizada hasta un futuro sistema de estanques proyectado, ubicado en el sector de Pan de Azúcar en la ciudad de Coquimbo.

8.2 Vida útil del proyecto

El diseño de las obras de infraestructura considera una vida útil de 50 años, de acuerdo a la Ref.9.

9. CARGAS DE DISEÑO

Las cargas de diseño se enuncian en esta sección. Se indican entre paréntesis las nomenclaturas de las cargas a ser utilizadas.

9.1 Peso propio (D)

Las cargas de peso propio consistirán en las cargas permanentes de las estructuras y otros componentes permanentemente conectados a ellas. El peso propio deberá ser considerado de acuerdo con las disposiciones de NCh1537.

Para efectos de boyancia, se considerará el peso unitario del agua de mar como 1.005 Kg/m3.

9.2 Sobrecargas de uso (Lu)

Las siguientes cargas deberían ser consideradas:

- 500 kg/m^2 para pasarelas
- 500 kg/m^2 para losas en zonas de mantenimiento, para cámara de carga y sentina.
- Otras sobrecargas según Nch1537 Sobrecargas de Uso
- Cargas especiales de equipos según indicaciones de fabricante o proveedor (cargas de equipos hidráulicos para microtúnel, puentes grúa, etc.)

9.3 Agua residual (H)

Los elementos de contención en contacto con agua deberán considerar, además del empuje del suelo, las fuerzas hidrostáticas producto de las variaciones de mareas y subpresiones de acuerdo con las recomendaciones de "*Technical Standard for Port and Harbor Facilities in Japan*".

9.4 Temperatura (T)

Para efectos de diseño, se considera una variación de ± 20º C sobre la temperatura media en la operación. Para ello se utilizarán los coeficientes de dilatación térmica:

- Acero : 0,000012 (1/°C).
- Hormigón : 0,000011 (1/°C).

Casos especiales deberán ser analizados mediante definición de rangos de temperatura específicos.

9.5 Cargas de oleaje y corrientes (Wa)

Las fuerzas hidrodinámicas para el diseño estructural se tomarán según lo indicado en las Bases de Diseño Generales de Obras Marítimas. Se utilizará la formulación de Morrison para determinar las solicitaciones hidrodinámicas sobre las estructuras del proyecto. La hidrodinámica será determinada con la teoría de oleaje no lineal de Dean.

9.6 Tsunami (Ts)

Los parámetros de tsunami para diseño serán obtenidos del estudio de Tsunami que desarrollará para fines de este proyecto. Los parámetros básicos se encuentran en las Bases de Diseño Generales de OOMM.

Las cargas hidrodinámicas se calcularán mediante el uso de la componente de arrastre de la ecuación de Morrison:

$$F = \frac{1}{2}\rho C_D b h u^2$$

Donde:

F: Fuerza de arrastre.

ρ: Densidad del agua de mar.

C_D: Coeficiente de arrastre, dependiente de cada estructura.

b: Ancho de la proyección de la estructura expuesta a tsunami.

h: Altura total o porción de la estructura expuesta a tsunami.

u: Magnitud de corriente inducida por tsunami.

9.7 Fuerzas sísmicas (Eq)

Las fuerzas sísmicas (cargas inerciales y empuje sísmico del suelo) son establecidas en 11.2.

9.8 Empujes de suelo (E)

9.8.1 Empujes geostáticos

Para la determinación de los empujes geostáticos se utilizará la siguiente expresión:

$$\sigma_h = K_0 \cdot \sigma_v{}'$$

Donde:

$K_0 = 1 - \sin(\emptyset)$: Coeficiente de empuje en reposo del suelo.

σ_v': Tensión vertical efectiva del suelo.

$\emptyset$: Ángulo de fricción interna del suelo.

9.8.2 Empujes inducidos

Para la determinación de la variación de tensiones horizontales inducidas por cargas vivas, se utilizará la metodología de Boussinesq.

Para la determinación de la variación de tensiones verticales inducidas por cargas vivas sobre la losa superior de la estructura enterrada, se utilizará la expresión 1H:2V para distribución de cargas superficiales rectangulares a través del estrato de suelo o pavimento, entre el nivel superficial y el tope de concreto de la losa superior.

$$\Delta\sigma = \frac{q_0 \cdot B \cdot L}{(B+z)\cdot(L+z)}$$

Donde:

q_0: Presión de contacto superficial

B: Ancho de superficie de contacto

L: Largo de superficie de contacto

z: Profundidad desde punto de presión de contacto

9.9 Cargas de construcción (C)

Para el caso particular de las tuberías de captación y descarga, se verificará su integridad durante el lanzamiento y hundimiento de ellas.

10. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de cargas han sido definidas a partir de las recomendaciones establecidas en normas de cálculo generales para obras marítimas como UFC-4-152 (cuando aplique) y ACI-318 para el hormigón armado, y en las combinaciones de carga de la NCh3171.

10.1 Estados de carga

Los elementos estructurales se diseñarán considerando los estados de carga que se indican a continuación:

- D : peso propio
- Lu : sobrecarga de uso y cargas de operación
- Wa : oleaje y corrientes.
- E : empujes de suelo.
- H : carga hidrostática.
- Eq : fuerzas sísmicas (incluye empujes sísmicos).
- M : cargas de construcción.
- Ts : cargas de tsunami

10.2 Combinaciones de carga para estabilidad, presiones de suelo y verificación de tuberías

Cuadro N° 10.1: Combinaciones de carga para estabilidad general, verificación de presiones de suelo y de estabilidad de tuberías

CASO	TIPO	COMBINACIÓN DE FACTORES DE CARGA					
		D	Lu	Wa[1]	E - H	Eq	C
I	Normal	1,0	1,0	1,0 (Op)	1,0	-	-
II	Ambiental	1,0	-	1,0	1,0	-	-
III	Sísmica	1,0	-	1,0 (Op)	1,0	1,0	-
IV	Construcción	1,0	-	1,0 (Op)	-	-	1,0
Notas: [1] El término (Op) hace referencia a cargas de oleaje y corrientes operacionales. [2] Combinaciones con carga de Tsunamis serán establecidas acorde a normativas nacionales e internacionales.							

10.3 Combinaciones para diseño de estructuras de hormigón

Los elementos de hormigón armado se diseñarán por el método de rotura indicado en ACI 318, considerando las combinaciones de carga que se indican a continuación:

Cuadro N° 10.2: Combinaciones de carga método LRFD.

CASO	TIPO	COMBINACIÓN DE FACTORES DE CARGA[2]					
		D	Lu	Wa[1]	E - H	Eq	C
I	Normal	1,2	1,6	-	1,6	-	
II	Normal	1,2	-	1,6 (Op)	1,6	-	
III	Ambiental	1,4	-	-	1,6	-	
IV	Ambiental	1,2	-	1,6	1,6	-	
V	Ambiental	0,9[3]	-	1,6	1,6	-	
VI	Sismo	1,2	1,0	-	1,6	1,4	
VII	Sismo	0,9[3]	--	-	1,6	1,4	
IX	Construcción	1,2	-	1,6 (Op)	1,6	-	1,6

Notas:

[1] El término (Op) hace referencia a cargas operacionales.

[2] El método LRFD requiere los factores de reducción de resistencia ϕ especificados en ACI-318.

[3] Factor de carga 0,9 para cargas muertas (D) para verificar elementos con carga axial mínima y máximo momento.

11. ANÁLISIS SÍSMICO DE ESTRUCTURAS

11.1 Filosofía de diseño sísmico

Las estructuras de captación y descarga, contempladas en este documento, deberán quedar sometidas a esfuerzos que mantengan un adecuado margen de resistencia antes de la falla. Según corresponda, se deberá tener especial preocupación en el desarrollo de un diseño dúctil, que prevenga fallas frágiles o de inestabilidad.

El diseño de las obras de captación y descarga deberá preocuparse de la operatividad y de la mantención, a través de la minimización de interrupciones y de las facilidades para efectuar inspecciones y reparaciones.

Todas las estructuras, obras civiles y equipos deberán ser capaces de resistir las acciones sísmicas que se establecen en los presentes criterios de diseño. Los presentes criterios de diseño definen las acciones sísmicas en base a lo indicado en la NCh2369.Of2025, norma que es comúnmente utilizada en la práctica de la industria nacional para el diseño sísmico de Obras Marítimas, mientras que para el caso de estructuras de retención, los presentes Criterios se basan en el Manual de Carreteras del MOP para la definición del coeficiente sísmico horizontal, sin embargo, para el caso de la torre de captación, no existe normativa que contemple específicamente este tipo de estructuras. En complemento a la normativa señalada se utilizarán recomendaciones del estudio de sismicidad (espectros de sitio) que se efectúe en los puntos de interés, en base a la información geotécnica recopilada, siguiendo las recomendaciones de la NCh2369:2025.

11.2 Modelos estructurales

Se emplearán, por lo general, modelos tridimensionales, a menos que se justifique el uso de modelos simplificados 2D. El análisis puede realizarse con modelos linealmente elásticos.

11.3 Parámetros del análisis sísmico

11.3.1 Clasificación sísmica de estructuras – Factor de importancia

Se considerará un factor de importancia (I) de 1,2 para las estructuras de captación y descarga de acuerdo con la NCh2369.Of2025.

11.3.2 Demanda sísmica

Las demandas sísmicas sobre las estructuras submarinas del proyecto se estimarán según la zona sísmica definida en la norma chilena NCh2369 Of.2025, obteniéndose los siguientes parámetros:

- Zona sísmica 3
- Aceleración efectiva del suelo A0 = 0,4 g.
- Se podrán utilizar espectros de sitio en casos especiales, donde se cuente con información geotécnica específica del lugar y se cumplan los requisitos de la norma NCh2369:2025 para este tipo de análisis.

11.3.3 Coeficiente sísmico

El coeficiente sísmico horizontal para el cálculo de estructuras rígidas de hormigón tales como machones de anclaje y/o muros de retención deberá ser Kh=0,5*Ao, de acuerdo con lo recomendado en el capítulo 3.1003.4 del Manual de Carreteras. Se permitirán desplazamientos controlados.

De esta manera, la fuerza sísmica lateral deberá ser calculada según la siguiente expresión:

$$Q = Kh \cdot I \cdot P$$

Donde:

I: Factor de importancia = 1,2

P: Peso propio de la estructura en seco, sin reducción por flotabilidad. Para el caso de la estructura de captación se considerará también el volumen interior contenido de agua, de modo de considerar la masa añadida que se asocia a acciones hidrodinámicas sobre la estructura.

11.3.4 Cargas y empujes sísmicos

Para el caso sísmico se utilizará la formulación de Mononobe-Okabe en la determinación de los empujes sísmicos, considerando el empuje sísmico como un triángulo invertido.

En el caso de estructuras enterradas tipo marco o cajón, en las cuales existe un tablero o losa de techo que actúa como puntal, se podrá utilizar la metodología cinemática de acuerdo con lo recomendado en el capítulo 3.1003.5 del Manual de Carreteras. El modelo establecido es aplicable para estructuras emplazadas bajo la cota de terreno natural o bien insertas en un relleno compactado. Dado que los esfuerzos sísmicos obtenidos a partir de esta metodología utilizan desplazamientos calculados con la aceleración máxima de suelo; éstos corresponden a esfuerzos máximos con duración de fracción de segundo. Por lo tanto, los esfuerzos sísmicos derivados de esta metodología no deberán ser incrementados en las combinaciones de carga, es decir que, para el diseño de los elementos de hormigón armado de la torre de captación, por diseño LRFD, no requieren ser aumentados los factores de amplificación para la carga sísmica.

11.3.5 Coeficientes de fricción

Para el cálculo de estabilidad de las estructuras, se utilizarán los siguientes coeficientes de roce, de acuerdo con las recomendaciones de la norma "Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan".

- Hormigón vaciado-roca : 0,75.
- Hormigón prefabricado-roca : 0,50.
- Hormigón prefabricado – cama granular : 0,60.
- Base aserrada : 0,75.

11.3.6 Factores de seguridad para verificación de estabilidad

Los factores de seguridad considerados siguen las recomendaciones de la norma "Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan". Éstos se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 11.1: Factores de seguridad para verificación de estabilidad

ESTADO LÍMITE	FS (CARGAS NORMALES)	FS (CARGAS EVENTUALES)
Deslizamiento	1,50	1,10
Volcamiento	1,50	1,20
Boyantes	1,25	1,10

Igualmente, para los muros en los sectores terrestres, se deberá cumplir con los factores de seguridad indicados en el Manual de Carreteras, Volumen 3, según se indica a continuación:

Cuadro N° 11.2: Factores de seguridad para verificación de estabilidad según Manual de Carreteras

ESTADO LÍMITE	FS (CARGAS ESTÁTICAS)	FS (CARGAS SÍSMICAS)
Deslizamiento	1,50	1,10
Volcamiento	1,50	1,15 * FSSD

Ref: Manual de Carreteras, Volumen N°3.

Los valores de la tabla anterior corresponden valores mínimos de seguridad para mantener la inercia estática de las estructuras, por lo que son válidos para todas las estructuras contempladas en este criterio de diseño.

12. CONDICIONES GEOTÉCNICAS

12.1 Información geotécnica fondo marino

A la fecha de la realización del presente informe no se dispone información geotécnica completa para el diseño de las obras marítimas. Se requiere de una campaña geotécnica complementaria para determinar la calidad y espesor de los estratos de suelo donde se plantea posicionar las estructuras.

Se recomienda utilizar la información geotécnica resultante de caracterización de los suelos una vez terminadas las campañas geotécnicas en curso. Para la instalación de la tubería de captación y emisario se considera el uso de micro-túnel en toda la extensión de las tuberías. La solución precisa de dimensiones y trazado va a depender de las condiciones del terreno, lo cual a la fecha del presente documento no se conoce. Por lo anterior, se darán recomendaciones geotécnicas generales.

12.2 Recomendaciones geotécnicas caso de microtúnel

Para el caso de los microtúneles se desarrollará un estudio geotécnico especifico, con sondajes marítimos en terreno, extracción de muestras, análisis de laboratorio, mediciones geofísicas de Vp, ensayos de Nakamura, con todo lo cual el especialista geotécnico presentará un informe que defina las condiciones para la perforación de los microtúneles.

Por otro lado, deberán considerarse las recomendaciones de las empresas constructores de microtúneles que contrate para esta obra específica. Deberá definirse la forma de las excavaciones para la construcción de los microtúneles y para la recuperación de las máquinas tuneladoras al final de cada microtúnel.

12.3 Protección costera

La protección costera será diseñada de acuerdo con los lineamientos entregados en los Bases de Diseño Generales de OOMM.

12.4 Requerimientos adicionales para torre de captación

El diseño de las fundaciones de la torre de captación se basará en las recomendaciones del estudio geotécnico específico que desarrollará Sacyr, en especial en los referidos al punto donde se ubicará la torre de captación.

13. DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

El diseño de los elementos de hormigón se hará siguiendo la normativa nacional y norma ACI318 usando el método de rotura. En casos especiales de estructuras de contención de líquidos se usarán recomendaciones de norma ACI350.

Se considerará que las armaduras de hormigón armado serán de acero laminado de dureza natural de calidad A 630-420H con resaltes para diámetros mayores a 8 mm, el cual deberá cumplir con lo especificado en las normas NCh210 y NCh211.

Los recubrimientos de las estructuras deberán cumplir con los requisitos indicados en la Especificación de Hormigón de Obras Marítimas del presente proyecto.

13.1 Calidad del hormigón

Salvo indicación contraria en los planos de diseño, los hormigones a utilizar tendrán la resistencia mínima detallada en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 13.1: Calidad mínima del hormigón

HORMIGONES	DESCRIPCIÓN	GRADO (NCH170)	FRACCIÓN DEFECTUOSA
Marítimos	Elementos de hormigón en estructura de captación y lastres de hormigón	G-35	10%
Terrestres	Cámara de carga y sentina	G-35	10%

13.2 Cálculo de fisuración

Para elementos en flexión en una dirección, se verificará el ancho de las fisuras mediante la expresión publicada en ACI 224 R-01.

Para elementos vigas y losas armadas en una dirección:

$$W_b = 0{,}076 \cdot \beta \cdot \sqrt[3]{d_c \cdot A} \cdot fc \cdot 10^{-3}$$

Donde:

W_b: Ancho máximo posible de fisura (plg).

fc: Tensión de trabajo del acero (ksi).

A: área de hormigón simétrica con respecto al centro de gravedad de las armaduras de refuerzo, dividida por el número de barras (plg²).

d_c: Recubrimiento de las barras traccionada c/r al centroide (plg).

β: Razón de distancias entre eje neutro-cara traccionada y entre eje neutro-centroide armadura de tracción. Para vigas se puede usar $\beta = 1{,}20$.

Para losas armadas en dos direcciones:

$$W_b = k \cdot \beta \cdot f_s \cdot \sqrt{\frac{8 \cdot s_1 \cdot s_2 \cdot d_c}{\pi \cdot d_{b1}}}$$

Donde:

W_b: Ancho de fisura en la fibra más traccionada (plg).

k: Coeficiente de fisura, $k = 2{,}8 \cdot 10^{-5}$.

β: Razón de distancias entre eje neutro-cara traccionada y entre eje neutro-centroide armadura de tracción. Para vigas se puede usar $\beta = 1{,}20$.

f_s: nivel medio de tensiones para cargas de servicio.

Para solicitaciones provenientes de cargas permanentes, tales como peso propio, sobrecargas de almacenamiento prolongado y peso propio de equipos, el ancho máximo de fisuras, calculado con las fórmulas anteriores, se limitará a 0,15 mm. Para elementos en contacto con agua de mar se considera 0,10 mm.

Para cargas de operación, como equipos pesados y móviles, el ancho máximo de fisuras, calculado con las fórmulas anteriores, se limitará a 0,30 mm.

Para efectos de verificación de fisura, no se considerará el incremento de esfuerzos por impacto ni solicitaciones sísmicas.

13.3 Junta entre elementos prefabricados

La junta de dilatación entre los elementos prefabricados de hormigón armado debe garantizar una completa adherencia entre los elementos.

14. OTRAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO

14.1 Vaciado de la torre de captación

No se consideran escenarios operacionales en que la torre de captación esté vacía en su interior, salvo en las condiciones de instalación y montaje

14.2 Diseño de lastres

Los lastres de hormigón armado deberán ser dimensionados para las cargas hidrodinámicas según se indica en las Bases de Diseño Generales de OOMM y cargas de construcción asociadas al izaje de estos elementos. Además, los elementos de unión del lastre con la tubería y las armaduras de refuerzo del lastre deberán ser diseñadas para una expansión térmica de la tubería de 30°C. Este gradiente de temperatura es determinado en base a la temperatura media del mar en invierno y la temperatura máxima ambiente, cuando se genera el apriete de los pernos de los lastres para la instalación de éstos en tierra.

14.3 Deformación vertical

Las deformaciones verticales máximas para elementos estructurales serán las siguientes, salvo indicación contraria:

- Vigas en general 1/200 de la luz
- Vigas de hormigón en general 1/300 de la luz.
- Vigas en voladizo 1/300 de la luz (para sobrecarga).

14.4 Compatibilidad de deformaciones

Las deformaciones horizontales y verticales debidas a sismo, deberán ser compatibles con los elementos no estructurales fijos a la estructura tal como cañerías, ductos eléctricos y otros; como también equipos que están soportados por la estructura.

14.5 Componentes y tuberías de HDPE

Para las tuberías y componentes de HDPE se realizarán las siguientes verificaciones:

- Análisis de tensiones admisibles por hundimiento de tuberías.
- Para el caso de tuberías enterradas y/o sujetas a presiones hidrostáticas externas, los estados límite para la verificación estructural de la pared de las tuberías se basarán en las recomendaciones dadas por el Capítulo 6 del *Handbook of Polyethylene Pipes*. En particular se verificarán los siguientes estados límite:
  - Presión admisible por pandeo.
  - Deflexión angular.
  - Aplastamiento.
- Elementos y tuberías de HDPE sujetos a acciones hidrodinámicas y otras acciones externas (por ejemplo, desplazamientos inducidos por estructuras aledañas) serán analizados de manera específica.

14.6 Componentes y Tuberías de HA

Para las tuberías y componentes de las HA que se utilizarán en el microtúnel, se realizarán las siguientes verificaciones:

- Análisis de resistencia a la compresión por empuje de equipos de mecánicos.
- Resistencia a flexión y compresión por empujes laterales de terreno
- Verificación a la flotación en etapa de construcción, cuando la tubería se encuentra vacía.
- El diseño de los tubos debe cumplir las especificaciones de las siguientes normas:

    - Normas UNE-EN 1916 "Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero".
    - UNE 127916-2025 "Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la UNE -EN 1916:2008".
    - DWA-A-161E "Set of Rules. Standard DWA-A 161E – Static Calculation of jacking pipes".

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JGT
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM